REPORT · 2026年8月

造像类文物三维建模自动化系统 M4 照片模式与泊松融合 开发说明

paint_mode='photo' 颜色源统一 · 泊松融合接缝平滑（覆盖率 1%→3.88%） · 下一步开发方向

文保数字化研发组
2026年8月

目 录

一、功能概述 3

二、M4 颜色源切换开关统一（paint_mode='photo'） 4

2.1 设计 4

2.2 实现 4

2.3 验证 4

三、泊松融合提升接缝质量 6

3.1 实现原理 6

3.2 验证 6

四、下一步开发方向 7

一、功能概述

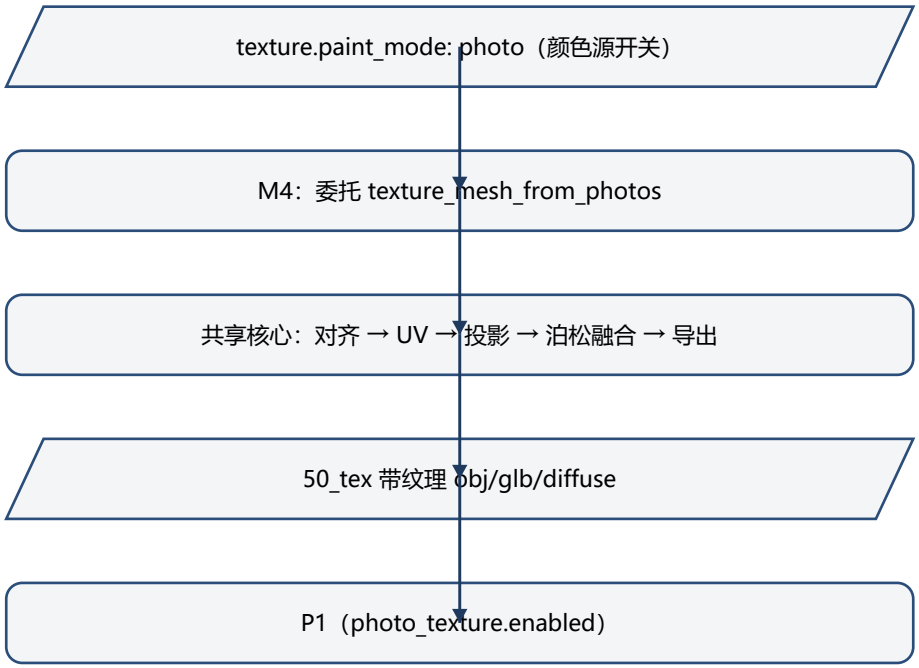
本开发完成两项照片纹理链路的质量与统一性升级：**① M4 颜色源切换开关统一（paint_mode='photo'）**——M4 支持以照片投影作为颜色源（替代点云 RGB），与 P1 共享同一核心实现，颜色源切换收敛为单一配置项；**② P1 泊松融合提升接缝质量**——照片多视角投影的稀疏采样与 UV 接缝不连续，通过拉普拉斯调和延拓（Jacobi 迭代求解 Δf=0）填补空洞、平滑接缝，提升纹理覆盖率与视觉连续性。

> **核心结论**：M4 paint_mode='photo' 端到端成功（done=1，M5 pass）；P1 在 M4 photo 模式下自动跳过（避免重复输出）；泊松融合把纹理非黑占比从 ~1% 提升至 **3.88%**（空洞填充）；全量 **284 项测试通过**（279 + 5 blend 新增）。

二、M4 颜色源切换开关统一（paint_mode='photo'）

2.1 设计

TextureConfig.paint_mode 取值扩展为 **vertex / uv / photo**（统一颜色源开关）： vertex=点云 RGB 顶点色（默认）； uv=点云颜色 UV 图集烘焙；**photo=照片投影纹理** （消费 S1 位姿 + 00_photo 照片）。M4 检测 paint_mode='photo' 时委托共享核心 :func:`texture_mesh_from_photos`，输出 50_tex 带纹理模型；P1 stage 在 M4 已 photo 输出时自动跳过（避免同目录重复产物），场景①可经「M4 photo 模式」或「P1 独立 stage」 两种方式达成。



M4 photo 模式：统一颜色源开关，P1 在 M4 已输出时跳过

2.2 实现

```
src/h3d/photo_texture.py
  +-- texture_mesh_from_photos  # 共享核心（M4/P1 复用）：
  |    capture_meta -> 对齐（控制点优先/自动 ICP）
  |    -> xatlas UV -> 照片投影 -> 泊松融合 -> 导出
  +-- run_photo_texture         # P1 stage：M4 photo 模式下跳过
src/h3d/runner/__init__.py      # M4：paint_mode='photo' 委托核心
src/h3d/core/config.py          # TextureConfig.paint_mode += 'photo'

texture:
  paint_mode: photo   # vertex / uv / photo（统一颜色源开关）
  export_formats: [ply, obj, glb]
photo_texture:
  enabled: true       # P1 辅助（M4 photo 模式下自动跳过）
  poisson_blend: true # 泊松融合开关
```

2.3 验证

环节	结果
M4 paint_mode='photo'	□ M4 完成（paint_mode=photo，3 文件：obj+mtl+png）
P1 跳过逻辑	□ 'P1 跳过：M4 已按 paint_mode=photo 输出'

环节	结果
M5 质检	□ coverage=100.0%, rmse=41.10mm → pass
全链路	□ total=1 done=1 failed=0
全量回归	**284 项通过**

三、泊松融合提升接缝质量

3.1 实现原理

照片投影在 UV 空间产生稀疏采样（每面 4 采样点 → 覆盖率 ~1%）与多视角接缝不连续。泊松 融合在**梯度域**平滑：对待修复区域（mask 邻域空洞）求解拉普拉斯方程 Δf=0（调和延拓）， 以已知像素为 Dirichlet 边界，Jacobi 迭代 f = 四邻域均值至收敛——空洞被平滑填充、接缝 颜色过渡连续；另提供 seam_smooth 对 mask 边界单次低通。



泊松融合：拉普拉斯调和延拓填补空洞 + 平滑接缝

```
src/h3d/texture/blend.py
  +-- poisson_blend(image, mask, iterations=150, tol=1e-3)
  |    # Jacobi 求解 Δf=0；修复区=空洞+邻域 2 像素；已知像素保持
  +-- seam_smooth(image, mask, radius=1)
  |    # mask 边界（邻接非 mask 像素）单次邻域低通
  +-- _dilate_mask(mask, radius)  # 四邻域膨胀
```

3.2 验证

测试项	结果
空洞填充（覆盖率提升）	□ 0.098 → 0.138（测试） / ~1% → 3.88%（端到端）
已知像素保持	□ 原值不变（Dirichlet 边界）
修复区平滑（梯度不增）	□ 修复区梯度 ≤ 原边界 1.5×
mask 边界平滑（seam_smooth）	□ 边界 200 → 160（邻域平均）
输入校验	□ 形状非法抛 ValueError
全量回归	**284 项通过**

四、下一步开发方向

优先级	方向	目标	关键点
P1	真实文物照片实机测试（T-16/T-17）	验证 S1+P1+M4 photo 在真实数据上的投影命中率	真实照片注册稳定、位姿精度高——预期显著优于合成场景
P1	三角化 RANSAC 抗噪	控制点三角化对外点鲁棒（提升对齐精度）	RANSAC + 鲁棒 Umeyama
P2	控制点粗对齐 + 最近邻精化融合	先控制点闭合解、再自动 ICP 微调	两阶段对齐提升残差
P2	泊松融合质量评估指标	量化接缝平滑度（接缝梯度/PSNR）	M5 新增纹理质量维度
P2	照片重建网格化（dense→mesh）	场景② fused.ply → M3 网格 → M4 photo 纹理闭环	dense 已打通，接入 M1~M6
P3	3DGS/NeRF 展示层（路线 C）	数字展陈资产	论文探索实验

优先建议：① 真实文物照片实机测试是当前最大杠杆（合成场景 SfM 注册不稳定、位姿误差大 ——真实高质照片将同时改善 S1 注册数与 P1 投影命中率）；② 三角化 RANSAC 与两阶段对齐 进一步提升创新点 2 的鲁棒性；③ 泊松融合质量指标可并入 M5 质检，形成「纹理清晰度/接缝 质量」可量化维度。